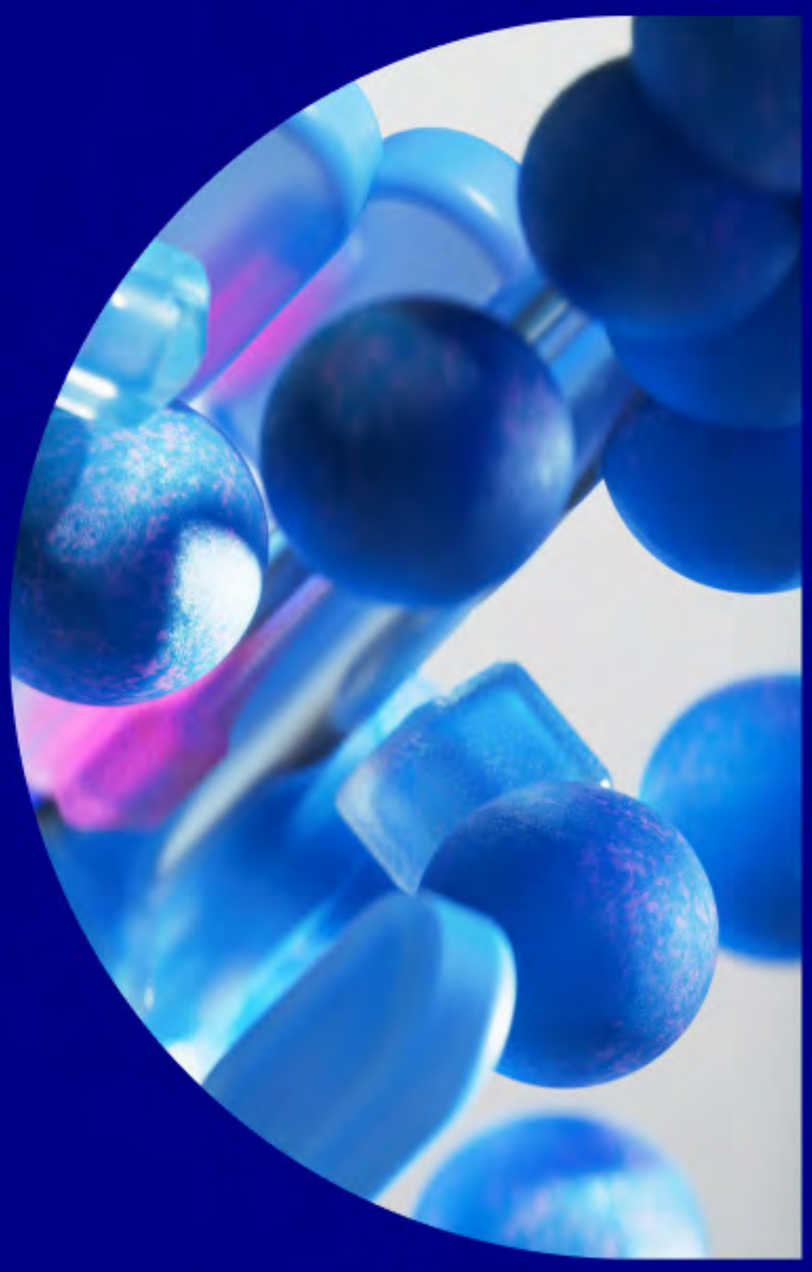
Microsoft Azure

Impulsar la innovación en IA

Cree y escale aplicaciones y agentes con bases de datos optimizadas para Azure AI

Cómo Azure SQL Database, Azure Database for PostgreSQL y Azure Cosmos DB ayudan a los equipos a modernizar la capa de datos, escalar aplicaciones y agentes de IA, y pasar del piloto a la producción con confianza. Basado en usuarios reales de bases de datos de Microsoft Azure.





03
Introducción: los datos son el combustible para la transformación con la IA

06
Cree aplicaciones de IA más rápido con la flexibilidad de open source de Azure Database for PostgreSQL

09
Modernice las cargas de trabajo SQL de misión crítica para aplicaciones de IA seguras y escalables

13
Amplíe globalmente los agentes de IA en tiempo real con Azure Cosmos DB

17
Patrones de aplicaciones de la IA con bases de datos de Azure

21
Experiencia de los desarrolladores: desarrolle rápido y escale más rápido

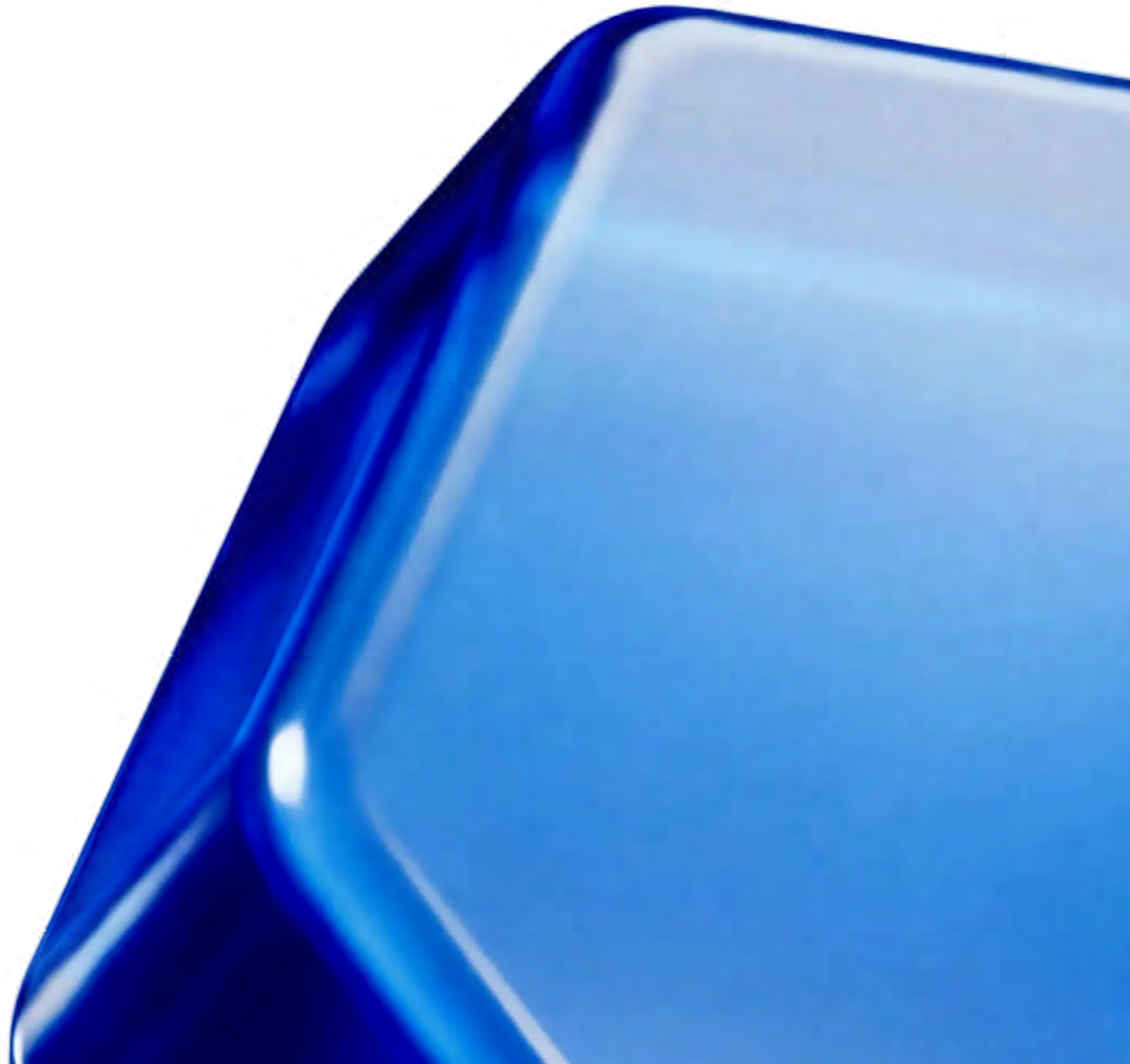
25
Por qué los clientes eligen bases de datos de Azure para la IA

29
Conclusión la ventaja de Azure para las aplicaciones de IA



/03

Introducción: los datos son el combustible para la transformación con la IA



El futuro de la IA comienza con las bases de datos

La siguiente barrera para el valor de la IA no es el acceso a los modelos; es si las plataformas de datos empresariales pueden proporcionar datos confiables, controlados y de baja latencia a las aplicaciones de IA sin comprometer la seguridad, la resiliencia o la soberanía.

La IA ha pasado de la experimentación a la ejecución. El 86 % de los líderes empresariales cree que la IA será fundamental para mantener o aumentar los ingresos en los próximos años.[1]

Al mismo tiempo, los usuarios exigen aplicaciones cada vez más inteligentes y basadas en datos. Esperan interacciones en lenguaje natural, recomendaciones personalizadas y respuestas en tiempo real que se adapten al instante a escala global.

En conjunto, las necesidades de las empresas y los usuarios están definiendo lo que las bases de datos deben ofrecer en la era de la IA.

Bases de datos como habilitadores de IA

Las aplicaciones de IA redefinen lo que una base de datos debe ofrecer. Además de almacenar información, las bases de datos deben convertirse en habilitadores de IA: ingerir cargas de trabajo masivas e impredecibles, ofrecer acceso de baja latencia a datos nuevos y admitir inserciones de vectores, búsqueda semántica y búsqueda de coincidencias por similitud. También deben proporcionar el cumplimiento normativo, la privacidad y la confiabilidad necesarias para utilizar datos sensibles en el entrenamiento y la inferencia de la IA. Esta convergencia de capacidades operativas y de IA marca un cambio fundamental en lo que las bases de datos tradicionales estaban diseñadas para ofrecer.

El desafío para los desarrolladores

Las bases de datos tradicionales resultan insuficientes en lo esencial: escalabilidad, rendimiento y preparación para la IA. Los desarrolladores necesitan plataformas que puedan escalar automáticamente para satisfacer una demanda impredecible, mantener un alto rendimiento bajo cargas pesadas y admitir de forma nativa cargas de trabajo avanzadas de IA, como la búsqueda vectorial y la generación aumentada por recuperación (RAG). También necesitan la flexibilidad para integrar fácilmente herramientas y servicios nuevos. Sin estas capacidades, los equipos tienen dificultades para ofrecer las aplicaciones inteligentes y de alto rendimiento que los usuarios esperan.

Los desafíos van más allá de las limitaciones técnicas de las bases de datos tradicionales. Para los desarrolladores, hay un impacto claro en su trabajo diario. El desarrollo de aplicaciones impulsadas por la IA a menudo significa hacer malabarismos con varios sistemas, cada uno con sus propias API y carga de administración. Esa complejidad ralentiza la iteración, dificulta la depuración y aumenta el riesgo de errores en producción.

Los equipos pierden tiempo conectando la infraestructura en lugar de desarrollar las funciones que son importantes para los usuarios. El intercambio de conocimiento y la colaboración también se ven afectados cuando cada proyecto requiere distintas herramientas y soluciones.

El resultado: los desarrolladores se enfrentan a una fricción creciente justo cuando la demanda de aplicaciones con tecnología de IA se acelera.



1Furlonger, David. Gartner. 25 de abril de 2025.

Bases de datos de Azure: optimizadas para la IA

Ese es precisamente el vacío que las bases de datos de Microsoft Azure vienen a cerrar. Las bases de datos de Azure están optimizadas para cargas de trabajo de IA, porque combinan la confiabilidad operativa con capacidades avanzadas de IA en una sola plataforma.

Con elasticidad para manejar cargas de trabajo impredecibles, respuestas de baja latencia y operaciones vectoriales integradas, las bases de datos de Azure brindan a las organizaciones la escala e inteligencia necesarias para permitir el desarrollo de aplicaciones de IA de próxima generación. También se integran de manera fluida con servicios en Azure, como Microsoft Foundry y Microsoft Fabric, para que los datos puedan fluir donde se necesiten para el entrenamiento, la inferencia y el análisis. En la IA empresarial, la velocidad debe ir de la mano de la confianza: la plataforma de datos necesita escalar la recuperación y la inferencia mientras mantiene los datos sensibles bajo control, resilientes y alineados con los requisitos regionales o de soberanía.

Para los desarrolladores, la ventaja es la simplicidad. En lugar de tener que interconectar diversos servicios, pueden usar bases de datos que ofrecen compatibilidad nativa con la búsqueda semántica e integración directa con productos de Foundry, como Azure OpenAI.

Esto reduce la complejidad de las canalizaciones, acelera los ciclos y ayuda a los equipos a implementar patrones sofisticados de IA mientras siguen prácticas de IA responsable, sin la carga extra de tener que crear infraestructura personalizada.



Por ejemplo, los desarrolladores pueden crear aplicaciones RAG sin tener que integrar sistemas independientes. Con API unificadas, pueden generar inserciones, almacenarlas junto a los documentos de origen y realizar búsquedas por similitud, todo dentro del mismo entorno de base de datos. El resultado es un desarrollo más rápido y un flujo de trabajo optimizado para aplicaciones inteligentes.

Gracias a este diseño centrado en IA, los equipos pueden ir más allá de los prototipos y entregar aplicaciones de IA reales en producción, ya sea creando agentes conversacionales a escala global, sistemas de recomendación personalizados o análisis predictivos se adaptan en tiempo real.

La pregunta central para cualquier equipo, tanto si desarrolla aplicaciones de IA como si establece una estrategia de IA, es clara: ¿Su base de datos está optimizada para la IA? Con el respaldo de testimonios de clientes reales, en las siguientes secciones se muestra cómo Azure Cosmos DB, Azure Database for PostgreSQL y Azure SQL Database responden a esa pregunta, proporcionando la base para que los desarrolladores y las empresas desarrollen y escalen la próxima generación de aplicaciones inteligentes basadas en IA.

Microsoft Sovereign Cloud

La oferta más completa de soluciones soberanas en IA, productividad, seguridad y plataforma de nube.

Nuestro enfoque es sencillo: la soberanía digital es fundamental para nuestra nube y nuestros servicios, y se entrega mediante una combinación bien gobernada de controles técnicos, contractuales y operativos. Además, dado que cada carga de trabajo y cada organización tiene diferentes niveles de confidencialidad y criticidad, los requisitos de soberanía se adaptan a las necesidades de cada cliente.

Microsoft Sovereign Cloud integra IA, productividad, seguridad y cargas de trabajo en la nube para abarcar entornos públicos, híbridos y desconectados, lo que permite a los clientes aplicar el nivel adecuado de control, capacidad y cumplimiento según la confidencialidad y la criticidad de cada carga de trabajo en la nube, en lugar de depender de un único modelo de implementación.

Obtenga más información en Descubra Microsoft Sovereign Cloud | Microsoft

/06

Cree aplicaciones de IA más rápido con la flexibilidad de open source de Azure Database for PostgreSQL



Azure Database for PostgreSQL está dirigido a los desarrolladores que prefieren herramientas open source y que requieren confiabilidad y soporte de nivel empresarial.

Familiaridad de open source con el rendimiento a escala de la nube

Azure Database for PostgreSQL nos brinda mayores capacidades de rendimiento y flexibilidad, lo que permite a los equipos más pequeños hacer más, sobre todo al administrar un gran número de bases de datos.

Este servicio administrado ayuda a eliminar la sobrecarga operativa y a conservar la flexibilidad y extensibilidad de PostgreSQL.

Compatibilidad nativa de extensiones para cargas de trabajo de IA

El ecosistema de extensiones de PostgreSQL ayuda a los desarrolladores de IA a agregar capacidades especializadas sin tener que migrar a diferentes plataformas. Extensiones como pgvector, pg_diskann y VSCode ofrecen operaciones vectoriales nativas, mientras que otras extensiones admiten análisis de series temporales, procesamiento geoespacial y funciones estadísticas esenciales para aplicaciones y agentes de IA.

Esta extensibilidad beneficia a los equipos que desarrollan aplicaciones de IA que requieren varios paradigmas de procesamiento de datos.

Facilidad de configuración y rentabilidad

Para los desarrolladores de IA que trabajan en proyectos experimentales o empresas emergentes con presupuestos limitados, PostgreSQL proporciona un punto de entrada rentable. El modelo de precios flexible permite a los equipos empezar poco a poco y escalar según el éxito de la aplicación.

> Azure Database for PostgreSQL y pgvector ayudaron al equipo a almacenar datos operativos como vectores para agentes de IA, acelerando la innovación centrada en el cliente.

Sathish Palanisamy

Ingeniero de datos sénior, empresa de transporte, más de 10 001 empleados

LEA EL CASO COMPLETO

> PostgreSQL y JSONB ayudaron al equipo a pasar rápidamente de la prueba de concepto a la producción, al tiempo que admitían datos estructurados y sin esquema.

Scott Rupprecht

Ingeniero de software principal, empresa minorista, 5001 a 10 000 empleados

LEA EL CASO COMPLETO

Aplicaciones inteligentes con PostgreSQL y pgvector

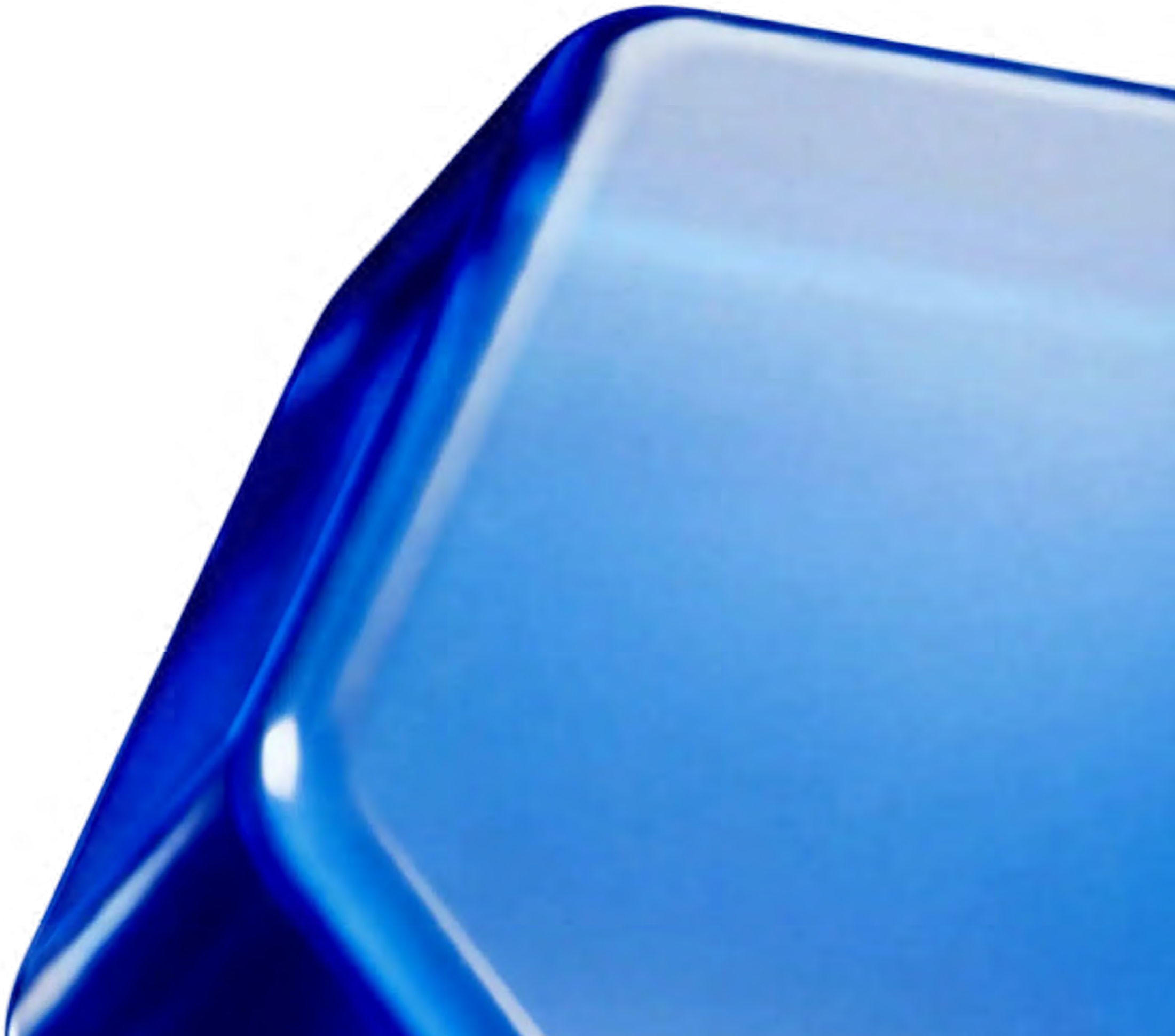
La extensión pgvector transforma PostgreSQL en una base de datos con capacidad vectorial, manteniendo al mismo tiempo la funcionalidad SQL completa. Los desarrolladores pueden almacenar incrustaciones vectoriales junto con datos relacionales, lo que permite aplicaciones que combinan consultas estructuradas con operaciones de búsqueda semántica. Este enfoque híbrido es útil para aplicaciones que requieren tanto filtrado preciso como coincidencia de similitud, como sistemas de recomendación de productos que consideran las preferencias del usuario y los atributos del producto. El enfoque de PostgreSQL para el desarrollo de IA es particularmente atractivo para los equipos que valoran la adopción incremental sobre los cambios de plataforma totales.

En lugar de requerir que los desarrolladores aprendan sistemas completamente nuevos, PostgreSQL con el servicio administrado de Azure permite a los equipos introducir poco a poco capacidades de IA mientras mantienen sus habilidades y patrones de desarrollo en SQL existentes. Este enfoque gradual a menudo acelera la adopción de IA en empresas donde ya existe experiencia en PostgreSQL.



/09

Modernice las cargas de trabajo SQL de misión crítica para aplicaciones de IA seguras y escalables



Azure SQL Database es la base de datos relacional en la nube para optimizar el rendimiento de las aplicaciones de IA y acelerar el tiempo de comercialización. Basada en el mismo motor que SQL Server, permite a los desarrolladores crear aplicaciones inteligentes con herramientas y marcos de trabajo conocidos. Cualquier aplicación, cualquier arquitectura, cualquier escala; más de mil millones de inferencias/día.

Experiencia familiar con SQL Server y Azure SQL

Azure SQL Database con flexibilidad nativa de la nube conserva una compatibilidad total con T-SQL y agrega características nativas de la nube, como el escalado automático y la distribución global. Los desarrolladores pueden aprovechar lo que ya conocen y acelerar la integración de capacidades de IA en las aplicaciones empresariales existentes.

Microsoft Azure SQL Database Hyperscale amplía esta base con el rendimiento y la escalabilidad necesarios para permitir las aplicaciones críticas, incluidas las cargas de trabajo de IA. Compatible con hasta 100 TB de almacenamiento y capaz de escalar el cómputo y el almacenamiento de manera independiente, Hyperscale es ideal para los volúmenes masivos de datos que generan y consumen los modelos de IA, lo que garantiza que las aplicaciones sigan siendo dinámicas y eficientes a cualquier escala.

Los equipos pueden usar la hiperescala para separar el crecimiento de los recursos de cómputo y el almacenamiento, aplicar optimización automática para el rendimiento de las consultas, usar Microsoft Entra ID y Azure Key Vault para el acceso gobernado, y conectar los datos de las aplicaciones a los servicios de Azure AI para inferencias en tiempo real sin mover datos sensibles a almacenes desconectados.

> Azure SQL Database admitió escalado sencillo, alta disponibilidad en múltiples regiones, ajuste automático y redujo el trabajo manual de los administradores de bases de datos.

Thomas Sawyer

Director ejecutivo, Arquitectura de Plataforma, Sumitomo Mitsui Banking Corporation â€" SMBC Group, más de 10 001 empleados

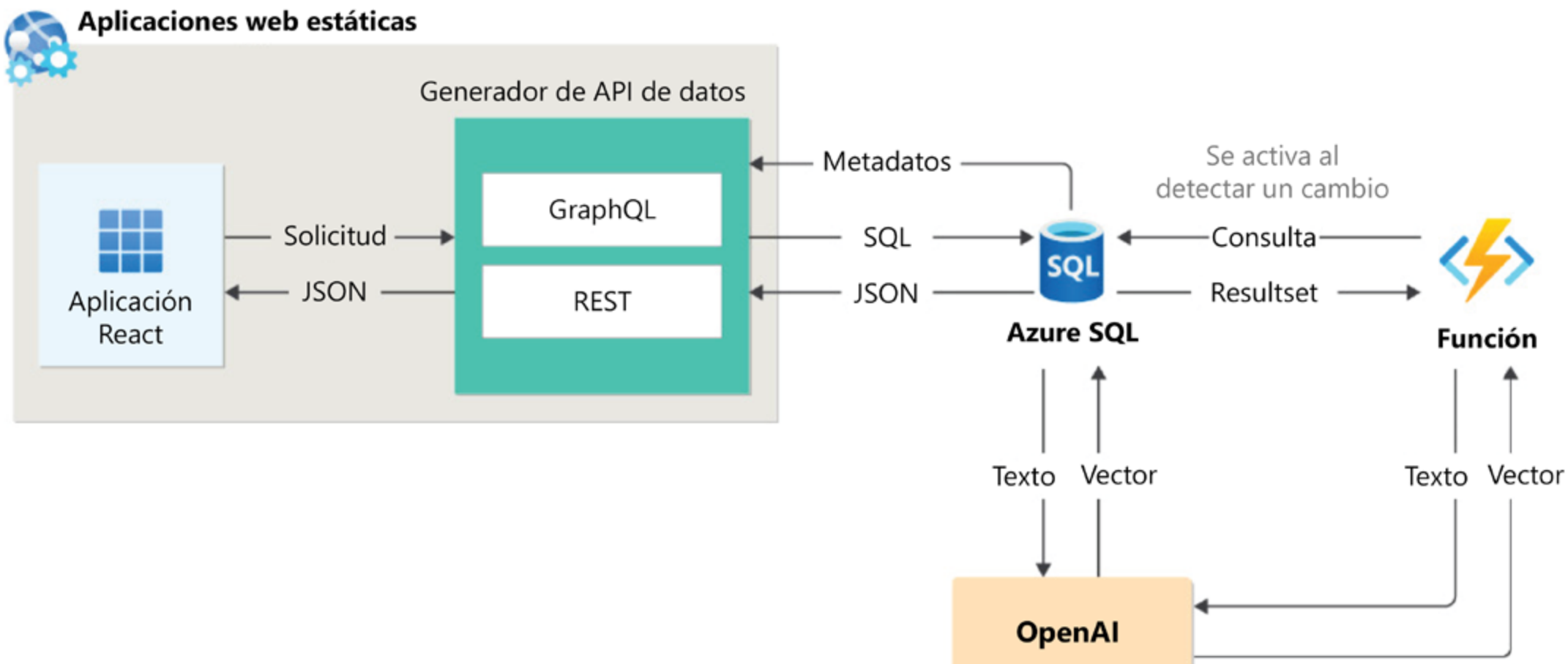
LEA EL CASO COMPLETO

Integración nativa de IA para desarrollar aplicaciones inteligentes

Azure SQL Database se integra de manera nativa con Foundry Tools, habilitando patrones clave para desarrollar aplicaciones inteligentes con una sobrecarga mínima. Los desarrolladores pueden crear aplicaciones RAG que mejoran los modelos de lenguaje grandes al extraer datos pertinentes de orígenes externos para ofrecer respuestas más precisas. Mediante la invocación de un punto de conexión REST externo, los procedimientos almacenados SQL pueden llamar de manera segura a servicios como Azure OpenAI o Azure AI Search, lo que permite a los desarrolladores enriquecer las aplicaciones con procesamiento del lenguaje natural, búsqueda semántica y otras cargas de trabajo de IA.

Azure SQL Database también admite operaciones vectoriales dentro de la base de datos a través de un tipo de datos vectorial nativo, lo que permite búsquedas por similitud en inserciones almacenadas junto con datos relacionales.

Los desarrolladores pueden ejecutar modelos de machine learning ONNX directamente dentro de Azure SQL Database, lo que reduce el movimiento de datos y permite escenarios de inferencia en tiempo real. Los modelos entrenados pueden implementarse como procedimientos almacenados o funciones, lo que permite desarrollar aplicaciones de IA basadas en SQL. Esto es especialmente beneficioso para aplicaciones que requieren puntuación en tiempo real, como los sistemas de detección de fraudes que evalúan las transacciones en el momento de la entrada.



> La integración con Microsoft Entra ID ayudó a garantizar la conectividad de los clientes y usuarios que acceden a los datos.

Sanjay Sahu

Gerente de proyecto, Capgemini, más de 10 001 empleados

LEA EL CASO COMPLETO

Disponibilidad para entornos regulados

Las aplicaciones de IA empresariales se utilizan a menudo en sectores regulados, en los que se requiere una seguridad y un cumplimiento estrictos. Azure SQL Database proporciona a los desarrolladores características de seguridad integradas de nivel empresarial, como cifrado, controles de acceso, funciones de libro mayor y registro de auditoría.

Además, la alta disponibilidad integrada de Azure SQL Database garantiza que las aplicaciones de IA mantengan niveles de servicio coherentes durante los máximos de uso o el mantenimiento del sistema.

Seguridad e integración poderosa con análisis

La integración de Azure SQL Database con Microsoft Fabric y Power BI permite a los desarrolladores crear plataformas de inteligencia integrales que combinan IA operativa con información analítica. Azure SQL Database también se integra con Microsoft Power Platform, que ofrece herramientas sin código o con código bajo para desarrollar aplicaciones, visualizar datos, automatizar flujos de trabajo, crear sitios web orientados al público externo y desarrollar agentes de IA. Gracias a estas integraciones, los desarrolladores pueden crear aplicaciones que admiten tanto el procesamiento de IA en tiempo real como el análisis histórico y la generación de informes. La fortaleza de Azure SQL Database para aplicaciones de IA radica en su capacidad para tender un puente entre la administración de datos empresariales tradicional y los requisitos modernos de la IA. Al unificar los datos relacionales con la búsqueda por similitud de vectores e integrarse directamente con Foundry Tools, los desarrolladores pueden fundamentar las experiencias de IA en los datos de la empresa sin necesidad de mover información entre las distintas plataformas.

> Las directivas de Azure, el escaneo de vulnerabilidades y los controles de configuración de la base de datos ayudaron al equipo a desarrollar un entorno de Azure SQL bienadministrado.

LEA EL CASO COMPLETO

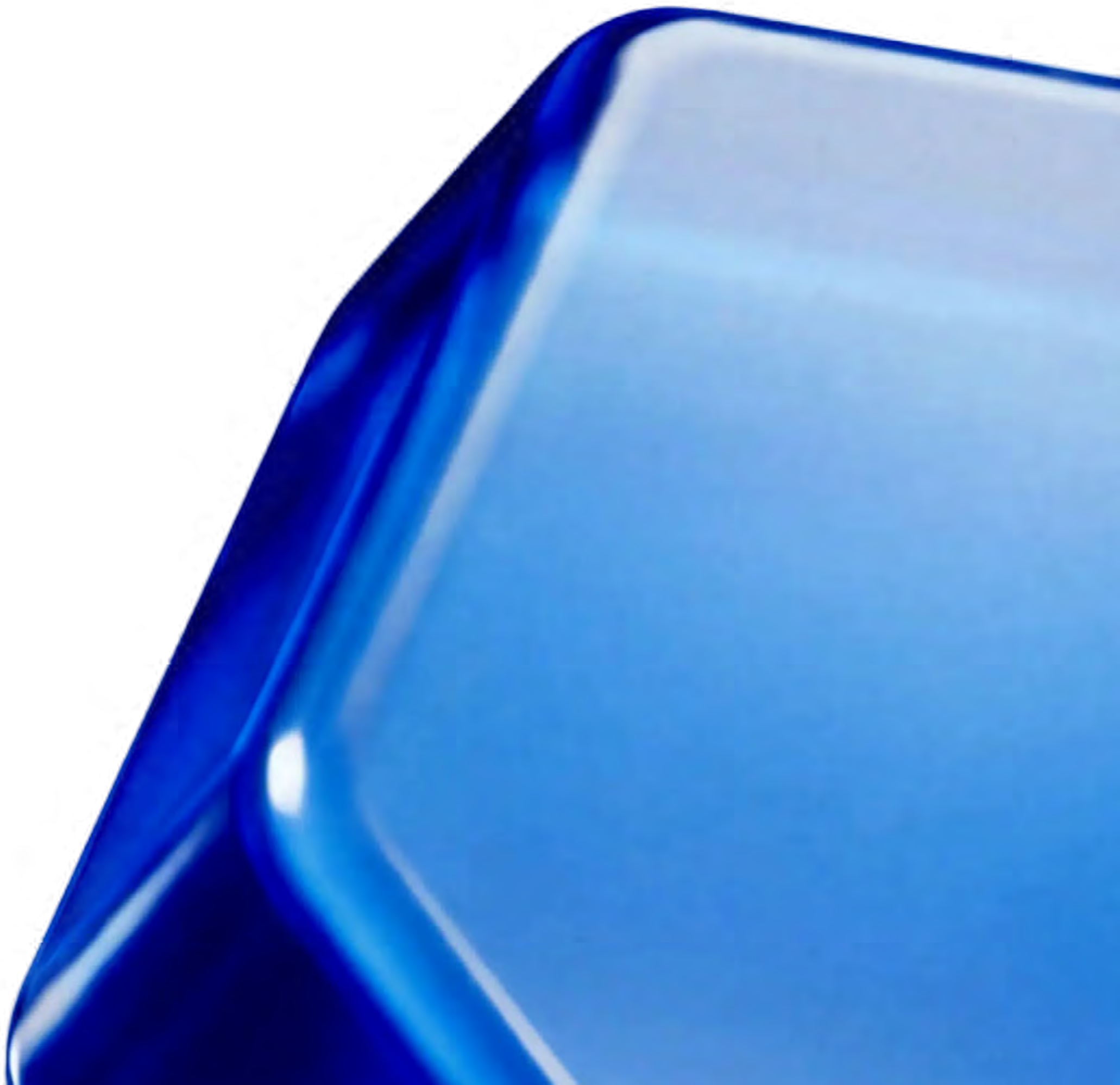
Kamil Konderak

Arquitecto sénior de la nube, empresa manufacturera, 5001 a 10 000 empleados

Para los equipos que operan en sectores regulados o grandes empresas con inversiones establecidas en SQL Server, Azure SQL Database ofrece un camino hacia la innovación en IA que no requiere abandonar las habilidades, los marcos de cumplimiento ni los patrones de integración existentes. Por lo general, el resultado es una adopción más rápida de la IA, con un menor riesgo en comparación con los enfoques completamente nuevos.

/13

Amplíe globalmente los agentes de IA en tiempo real con Azure Cosmos DB



Para aplicaciones de IA distribuidas globalmente, la capa de base de datos debe admitir recuperación de baja latencia, escalabilidad elástica y control regional, para que los equipos puedan atender a los usuarios de forma confiable, respetando al mismo tiempo los requisitos de residencia y gobernanza de los datos.

Escalabilidad y rendimiento: escalado automático, distribución global, lecturas/escrituras de baja latencia

Las funciones de escalado automático de Azure Cosmos DB se ajustan a patrones impredecibles de cargas de trabajo de IA, desde máximos repentinos de solicitudes de inferencia hasta el procesamiento por lotes para el entrenamiento de modelos. Azure Cosmos DB ofrece a las aplicaciones de IA un alcance global, al escalar entre regiones mientras mantiene una latencia de milisegundos y una gran coherencia.

Los tiempos de respuesta de milisegundos son esenciales para aplicaciones de IA en tiempo real como bots de chat, motores de recomendación y sistemas de detección de fraudes que deben responder a las interacciones de los usuarios de manera inmediata.

Habilitación de IA: búsqueda vectorial integrada para aplicaciones RAG

El almacenamiento vectorial integrado y la indexación automática de Azure Cosmos DB reducen la necesidad de mantener bases de datos de vectores separadas, simplificando la arquitectura de la aplicación al tiempo que se admiten patrones de IA sofisticados. La plataforma admite operaciones vectoriales de alta dimensionalidad, búsqueda de texto completo y búsqueda semántica, así como consultas tradicionales de documentos dentro de las mismas llamadas a la API.

Los desarrolladores que crean aplicaciones RAG pueden almacenar documentos, generar inserciones a través de Azure OpenAI en Foundry Models y ejecutar búsquedas semánticas sin tener que administrar la sincronización de datos entre varios sistemas.

> El equipo dividió y vectorizó la documentación pública para respaldar una experiencia interna de preguntas y respuestas.

Aditya Jitendra Kshirsagar

Ingeniero de software, proveedor de tecnología, 501 a 1000 empleados

LEA EL CASO COMPLETO

> El acceso a la API simplificó la interacción con la aplicación, mientras que la escalabilidad conveniente permitió adaptarse a las necesidades cambiantes de la carga de trabajo.

Kunal Karn

Administrador de sistemas, ingeniero de Servicios Tecnológicos, empresa minorista, más de 10 001 empleados

LEA EL CASO COMPLETO

> La distribución global y el acceso a datos con baja latencia permitieron el acceso a datos operativos en todas las regiones.

Panchanan Turuk

Desarrollador Full Stack, empresa de servicios tecnológicos, 5001 a 10 000 empleados

LEA EL CASO COMPLETO

Agilidad de los desarrolladores: cree aplicaciones más rápidamente con herramientas conocidas

Azure Cosmos DB ofrece a los desarrolladores varias opciones de API, incluida una API nativa de documentos JSON (NoSQL) diseñada para lecturas/escrituras en milisegundos y búsqueda vectorial integrada.

Los desarrolladores también tienen la opción de usar la API compatible con MongoDB basada en vCores, impulsada por el proyecto DocumentDB open source. Los equipos pueden utilizar patrones de programación familiares al tiempo que acceden a capacidades avanzadas de IA, lo que reduce la curva de aprendizaje para migrar aplicaciones o integrar funciones de IA. La compatibilidad completa con SDK para lenguajes como Python, node.JS y Java permite a los desarrolladores trabajar con los lenguajes y las plataformas de su preferencia, lo que acelera la creación de prototipos y el desarrollo de aplicaciones.

Las optimizaciones en la indexación de vectores ayudan a que las búsquedas por similitud se ejecuten de manera eficiente incluso con millones de inserciones. Esto permite desarrollar aplicaciones de IA a escala de producción sin degradación del rendimiento. Azure Cosmos DB for NoSQL admite varios tipos de índices vectoriales para búsquedas a escala de miles de millones. DiskANN en Azure Cosmos DB for NoSQL ofrece búsqueda vectorial a gran escala de alta velocidad y muy precisa al almacenar la mayor parte del índice en disco en lugar de in-memory, lo que proporciona una baja latencia y rentabilidad para las cargas de trabajo de IA.

”

El acceso mediante API simplificó la interacción de las aplicaciones, mientras que la escalabilidad flexible permitió adaptarse a las necesidades cambiantes de la carga de trabajo.

Kunal Karn

Administrador de sistemas Ingeniero de Servicios Tecnológicos, empresa minorista, más de 10 001 empleados

LEA EL CASO COMPLETO

”

La distribución global y el acceso a datos con baja latencia permitieron el acceso a datos operativos en todas las regiones.

Panchanan Turuk

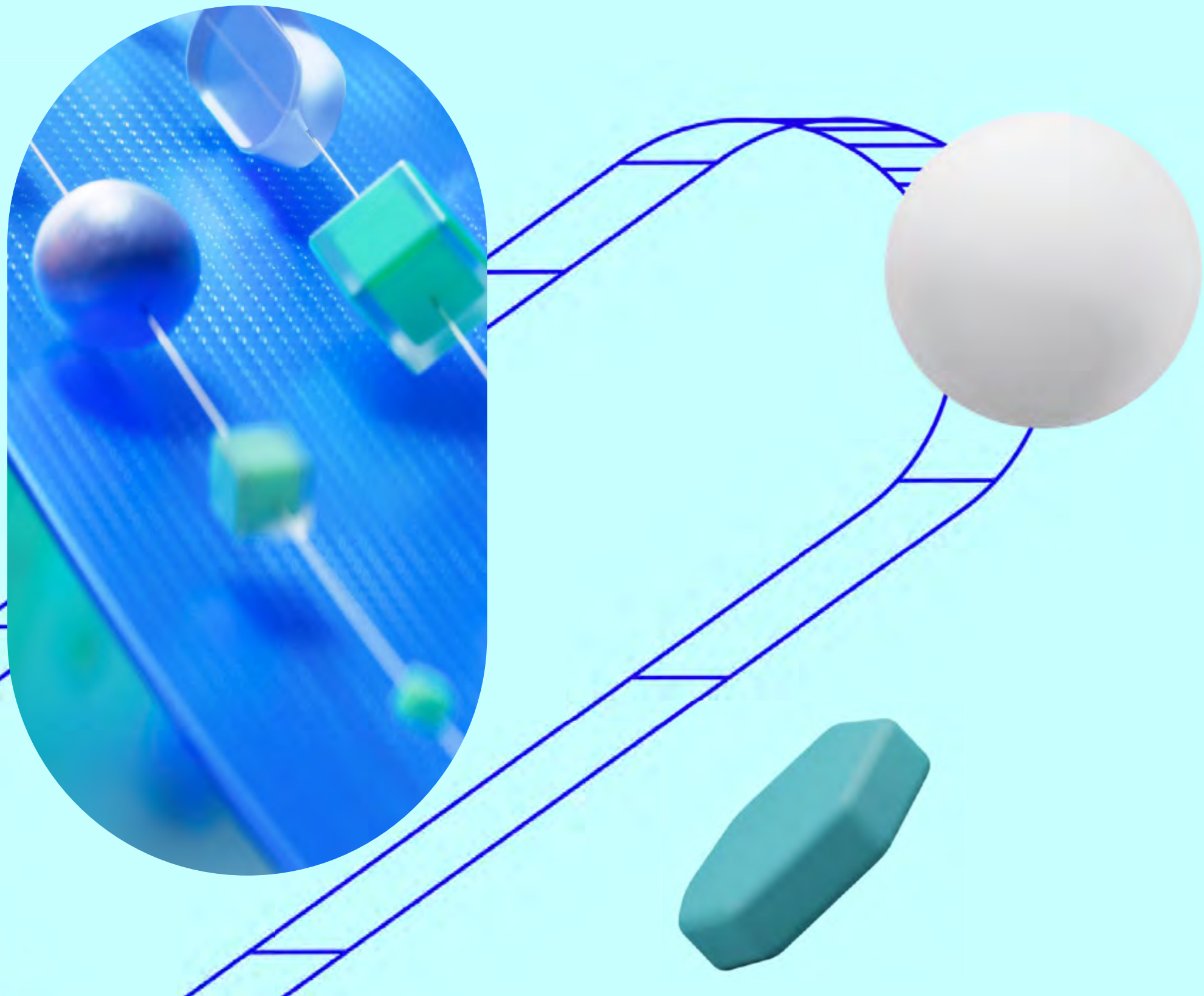
Desarrollador Full Stack, empresa de servicios tecnológicos, 5001 a 10 000 empleados

LEA EL CASO COMPLETO

Tiempo de comercialización: Acelerar el desarrollo de MVP

El modelo de servicio administrado de Azure Cosmos DB reduce la sobrecarga de administración de la infraestructura. Los desarrolladores pueden centrarse en desarrollar funcionalidades de IA en lugar de administrar clústeres de bases de datos, replicación y escalado.

Las opciones sin servidor son particularmente ideales para aplicaciones de IA con patrones de uso impredecibles, al combinar la escalabilidad instantánea con la eficiencia basada en el consumo.



/17

Patrones de aplicaciones de la IA con bases de datos de Azure

RAG con Azure Cosmos DB y Azure OpenAI

RAG es uno de los patrones de aplicaciones de IA más populares, ya que permite a los desarrolladores basar los modelos de lenguaje grandes en conocimientos específicos de un dominio. La búsqueda vectorial integrada de Azure Cosmos DB simplifica la implementación de RAG al reducir la necesidad de bases de datos vectoriales separadas.

Los desarrolladores pueden guardar documentos en Azure Cosmos DB, generar inserciones mediante Azure OpenAI, almacenarlas junto a los documentos originales y ejecutar búsquedas por similitud para obtener contexto pertinente en las consultas del modelo de lenguaje. Los agentes de IA son otro caso de uso popular de la IA. Para operar de manera eficiente, los agentes a menudo necesitan contar con una memoria y un repositorio de conocimiento que sean persistentes y de alto rendimiento. Azure Cosmos DB desempeña ese papel al almacenar y recuperar los datos estructurados, no estructurados y vectorizados que los agentes utilizan para razonar, planificar y actuar.



> El escalado automático y el acceso confiable de baja latencia ayudaron a la organización a operar de manera eficiente a medida que cambiaba la demanda.

Patrick Chanez
COO y CTO, inexto,
51 a 200 empleados

LEA EL CASO COMPLETO

Personalización con tecnología de IA con Azure Database for PostgreSQL y extensiones vectoriales

Los sistemas de personalización requieren que las bases de datos administren tanto los datos de comportamiento de los usuarios como las inserciones de productos o contenido para la búsqueda de coincidencias por similitud.

Azure Database for PostgreSQL con pgvector permite a los desarrolladores crear motores de recomendación que combinan el filtrado basado en SQL con la búsqueda por similitud vectorial. Esto permite que las aplicaciones filtren elementos de acuerdo con las reglas de negocio (disponibilidad, precios y categoría) y luego clasifiquen los resultados utilizando la similitud semántica con las preferencias del usuario.

Análisis predictivos con Azure SQL Database e integración de IA con T-SQL

Las aplicaciones empresariales suelen requerir capacidades predictivas integradas directamente en los flujos de trabajo operativos. Azure SQL Database permite a los desarrolladores implementar modelos de machine learning como procedimientos almacenados para la puntuación en tiempo real dentro de aplicaciones transaccionales.

Este patrón es útil para aplicaciones como la detección de fraudes, la fijación dinámica de precios o la optimización del inventario que realizan predicciones basadas en datos operativos en tiempo real.

> Las capacidades de Azure SQL admitían cargas de trabajo operativas y el rendimiento de las aplicaciones dentro de patrones de desarrollo SQL familiares.

LEA EL CASO COMPLETO

Corey Carter

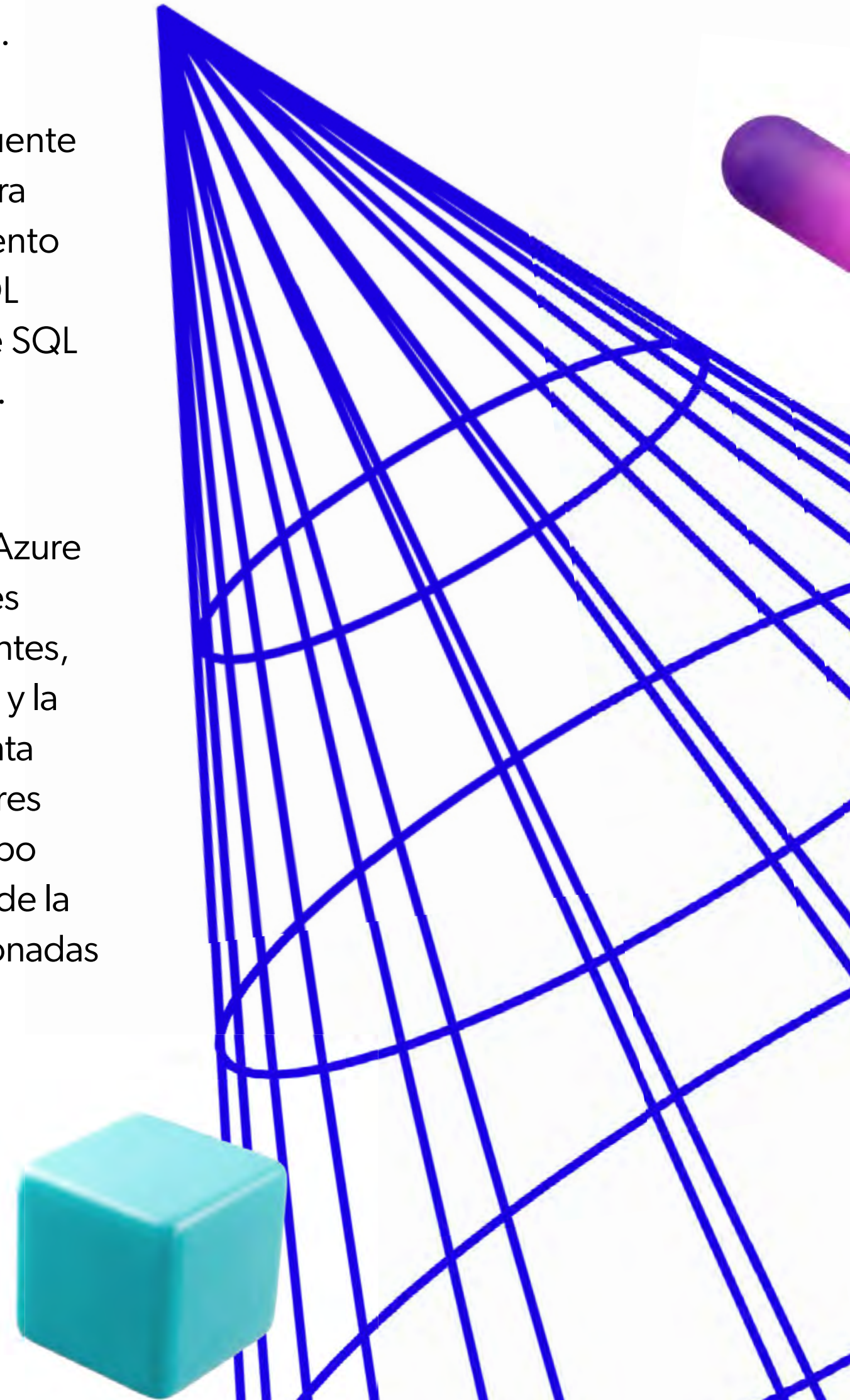
Administrador de bases de datos, empresa de energía/servicios públicos, 1001 a 5000 empleados

Arquitecturas híbridas con IA basada en eventos y en streaming

Las aplicaciones de IA suelen combinar varias bases de datos y patrones de procesamiento para abordar diferentes aspectos de los sistemas inteligentes.

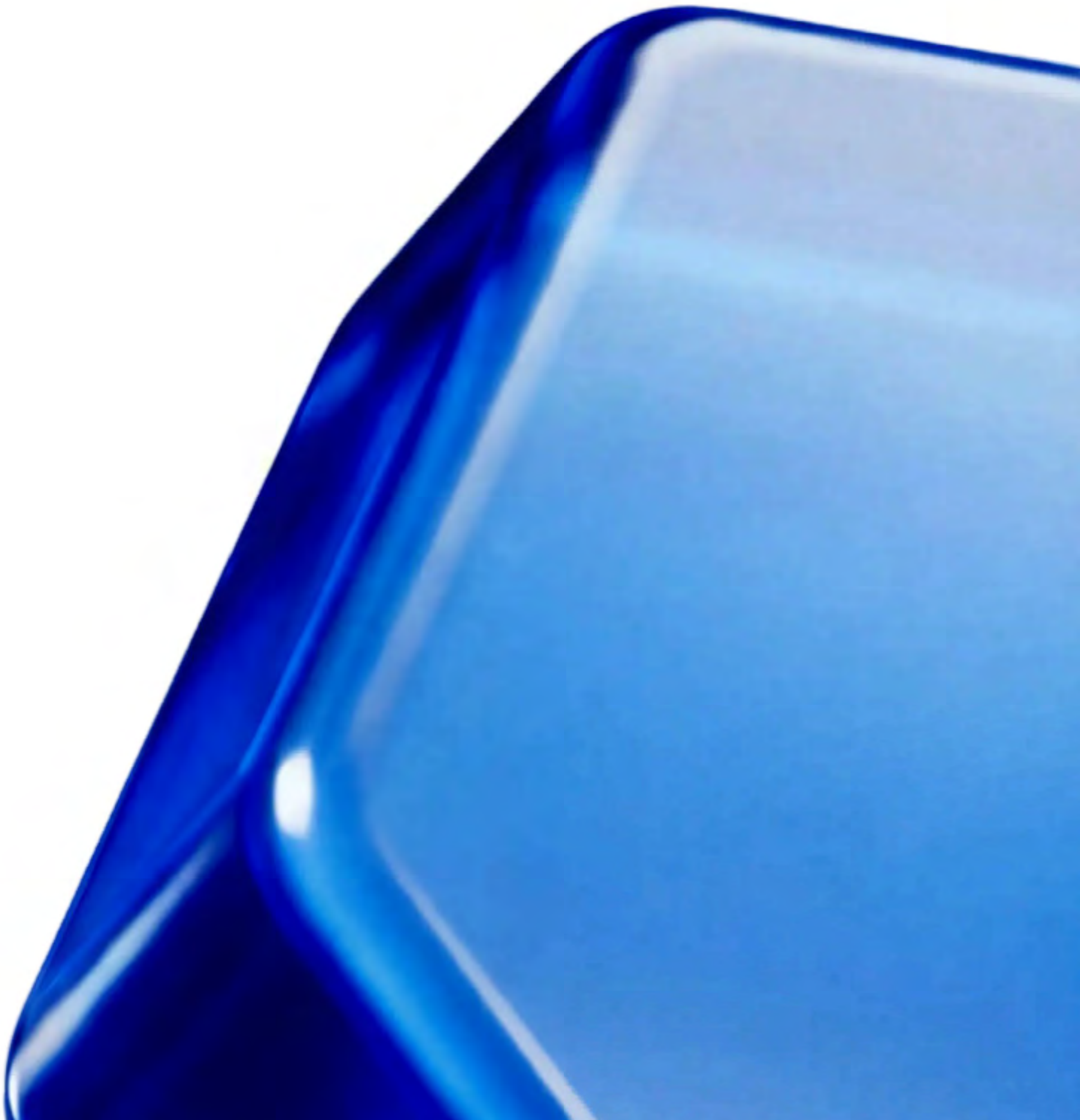
Los desarrolladores pueden usar la fuente de cambios de Azure Cosmos DB para activar canalizaciones de procesamiento de IA, Azure Database for PostgreSQL para procesamiento analítico y Azure SQL Database para inteligencia operativa.

Al admitir cada carga de trabajo de manera nativa, las bases de datos de Azure eliminan la necesidad de integraciones complejas entre sistemas independientes, lo que reduce el tiempo de desarrollo y la carga operativa, al tiempo que aumenta la confiabilidad. Para los desarrolladores de IA, esto significa dedicar más tiempo al desarrollo de modelos y a la lógica de la aplicación, en lugar de a tareas relacionadas con la infraestructura subyacente.



/21

Experiencia de los desarrolladores: desarrolle rápido y escale más rápido



La importancia de elegir la base de datos adecuada

La elección de la plataforma de base de datos determina fundamentalmente cómo los desarrolladores de IA abordan su trabajo diario. Más allá de las características individuales de cada base de datos, el flujo de trabajo de desarrollo (desde el prototipo inicial hasta la implementación en producción) varía enormemente entre las distintas plataformas de bases de datos, lo que afecta a todo, desde la complejidad de la depuración hasta los patrones de colaboración en equipo.

Las bases de datos relacionales almacenan datos en tablas con filas y columnas, mientras que las bases de datos NoSQL almacenan datos como documentos JSON. Según la base de datos que elijan, los desarrolladores utilizan un esquema fijo o administran la estructura de datos desde el código de la aplicación (desarrollo sin esquema).

Los SDK de Microsoft están disponibles para Azure Cosmos DB, Azure Database for PostgreSQL y Azure SQL Database. La siguiente cita de Kinectify hace referencia a los SDK de Microsoft desarrollados para Azure Cosmos DB, pero se pueden obtener resultados similares con Azure Database for PostgreSQL o Azure SQL Database.



Depuración y observabilidad en aplicaciones de IA

Las aplicaciones de IA presentan desafíos de depuración únicos que no se suelen abordar con las herramientas de bases de datos tradicionales. Los resultados de similitud vectorial, el rendimiento de la generación de inserciones y los cuellos de botella en la inferencia del modelo de IA requieren enfoques de observabilidad especializados que varían considerablemente entre plataformas.

Las extensas herramientas de registro y análisis de consultas de Azure Database for PostgreSQL ayudan a los desarrolladores a comprender tanto el rendimiento de las consultas SQL como el comportamiento de búsqueda vectorial dentro de la misma sesión de depuración. Esta experiencia unificada de solución de problemas es especialmente beneficiosa para las aplicaciones de IA que combinan consultas tradicionales con operaciones de búsqueda semántica.

> La administración de PostgreSQL simplificó las operaciones y proporcionó capacidades de monitoreo, cifrado y protección contra amenazas para los equipos de aplicaciones.

Nathaniel Schutta
Arquitecto de software, proveedor de tecnología, más de 10 001 empleados

LEA EL CASO COMPLETO

Colaboración en equipo y transferencia de conocimiento

La curva de aprendizaje para diferentes plataformas de bases de datos afecta no solo a la productividad individual, sino también a la dinámica del equipo y al intercambio de conocimientos.

El conjunto de herramientas conocidas de Azure SQL Database permite a los equipos incorporar rápidamente a nuevos desarrolladores, mientras que las diversas opciones de API de Azure Cosmos DB permiten que equipos con diferentes perfiles colaboren eficazmente en el mismo proyecto.

Alineación de la metodología de desarrollo

Diferentes bases de datos de Azure se alinean con diferentes metodologías de desarrollo y estructuras de equipo. Los equipos ágiles que crean prototipos de IA a menudo se inclinan por la flexibilidad de esquema de Azure Cosmos DB, mientras que los equipos empresariales con prácticas DevOps establecidas pueden preferir la integración de Azure SQL Database con las canalizaciones de CI/CD existentes. Tanto los equipos de desarrollo emergentes como los consolidados que buscan la familiaridad, flexibilidad y extensibilidad de las herramientas open source pueden decantarse por Azure Database for PostgreSQL.



”

El traslado de PostgreSQL en máquinas virtuales a un servicio administrado simplificó el desarrollo de aplicaciones y automatizó las implementaciones.

LEA EL CASO COMPLETO

Aaron Whitley

Ingeniero sénior de sistemas, empresa de subcontratación, 51 a 200 empleados.

/25

Por qué los clientes eligen bases de datos de Azure para la IA

Diferenciación de la competencia a través de la estrategia de datos

En los mercados de IA en evolución, la elección de la base de datos suele determinar su posición frente a la competencia. Las empresas que pueden iterar más rápido en funciones de IA, realizar implementaciones globalmente sin penalizaciones de latencia e integrar nuevas capacidades de IA sin modificar el diseño tienen ventajas que se acumulan con el tiempo.

Mitigación de riesgos en inversiones en IA

Los proyectos de IA conllevan riesgos técnicos y de negocio inherentes. Las plataformas de bases de datos que reducen estos riesgos, a través de la confiabilidad de los servicios administrados, las certificaciones de cumplimiento y la estabilidad del proveedor, permiten a los equipos centrar sus recursos en capacidades diferenciadas de IA en lugar de en atender aspectos de la infraestructura.



> El registro de eventos integrado, la observabilidad, la búsqueda ágil y la rápida escalabilidad redujeron la carga de coordinación para los equipos de desarrollo.

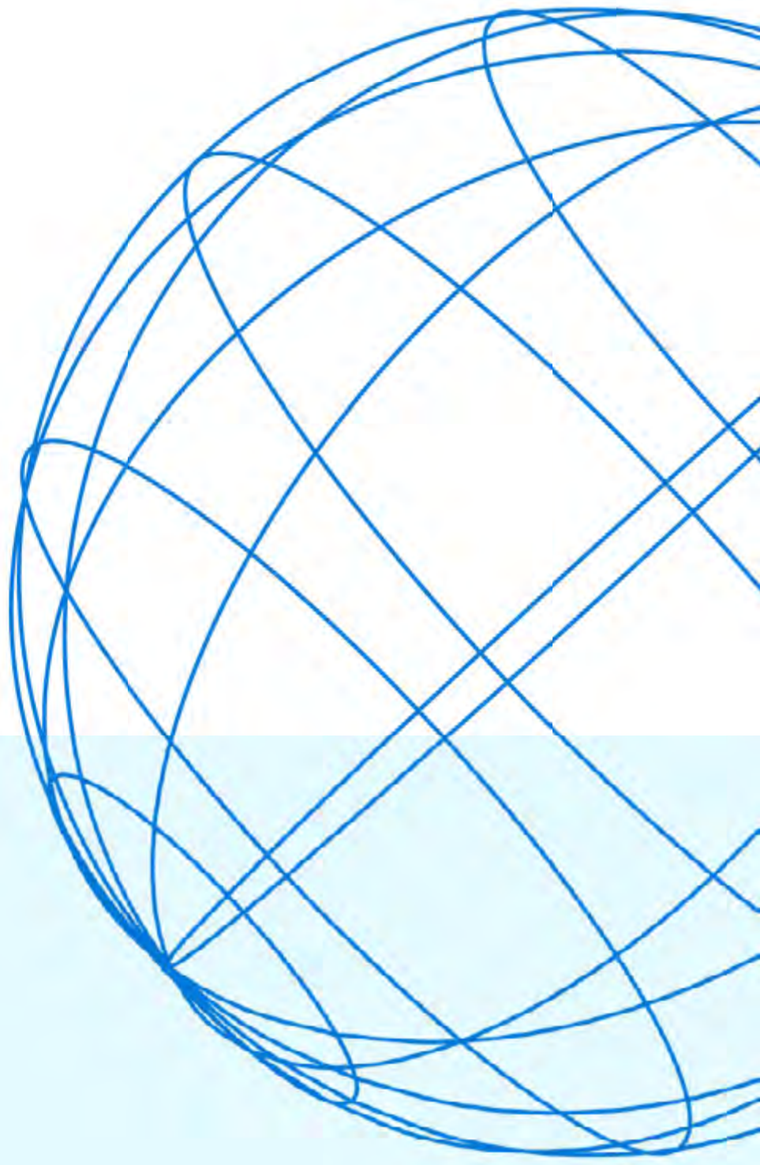
Bernard Parinas
Cofundador, arpa, 11 a 50 empleados

LEA EL CASO COMPLETO

Alineación estratégica de la plataforma

La decisión de adoptar como estándar las bases de datos de Azure suele reflejar un compromiso estratégico más amplio con el ecosistema de IA de Microsoft. Las empresas que invierten en Azure OpenAI, Foundry Tools o Foundry descubren que la integración de las bases de datos multiplica el valor de estas inversiones al reducir los gastos generales y permitir arquitecturas de IA más sofisticadas.







Azure SQL administrado redujo el mantenimiento rutinario y respaldó la gobernanza mediante directivas y análisis de vulnerabilidades.

LEA EL CASO COMPLETO

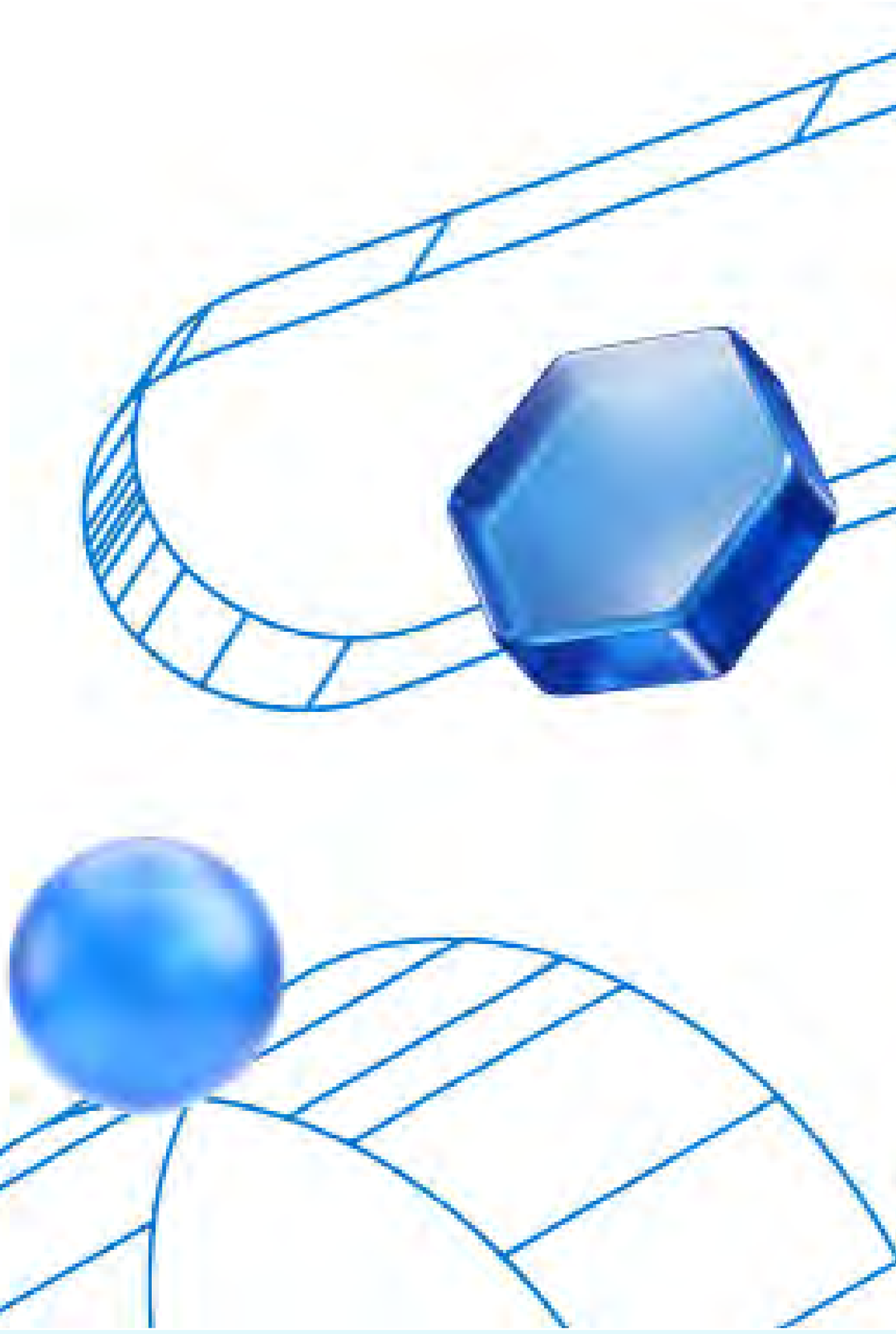
Kamil Konderak

Arquitecto sénior de la nube, empresa manufacturera, 5001 a 10 000 empleados

Preparación del desarrollo de aplicaciones de IA para el futuro

Los líderes tecnológicos eligen las bases de datos de Azure no solo por sus capacidades actuales, sino también por el compromiso de Microsoft con la innovación en IA. La capacidad de la plataforma de agregar nuevas capacidades de IA (desde tipos de modelos emergentes hasta algoritmos de búsqueda novedosos) sin necesidad de reescribir las aplicaciones ofrece protección frente a la rápida evolución de la IA.

Lo que distingue el enfoque de Azure es el reconocimiento de que las aplicaciones de IA requieren más que solo funcionalidad de base de datos: necesitan un ecosistema de servicios conectados. La integración entre bases de datos, servicios de IA, herramientas de desarrollo e infraestructura global crea un efecto multiplicador que las capacidades individuales no pueden lograr por sí solas. Este enfoque basado en el ecosistema explica por qué los desarrolladores suelen registrar ciclos de implementación de IA más rápidos y mejores resultados de producción al desarrollar sobre la base de datos de Azure.



> La replicación global, la implementación sencilla y el escalado automático mejoraron la confiabilidad y la eficiencia operativa.

LEA EL CASO COMPLETO

Fabien Gouineau

Arquitecto de nube, Visiativ SA, 1001 a 5000 empleados

/29

Conclusión

El portfolio de bases de datos operativas de Azure está especialmente posicionado para respaldar la IA en el mundo real

El portfolio de bases de datos de Azure proporciona a los desarrolladores de IA plataformas diseñadas específicamente que combinan la confiabilidad de las operaciones con capacidades avanzadas de IA. En lugar de obligar a los desarrolladores a elegir entre bases de datos tradicionales y herramientas específicas de IA, las bases de datos de Azure integran ambas dentro de plataformas unificadas.

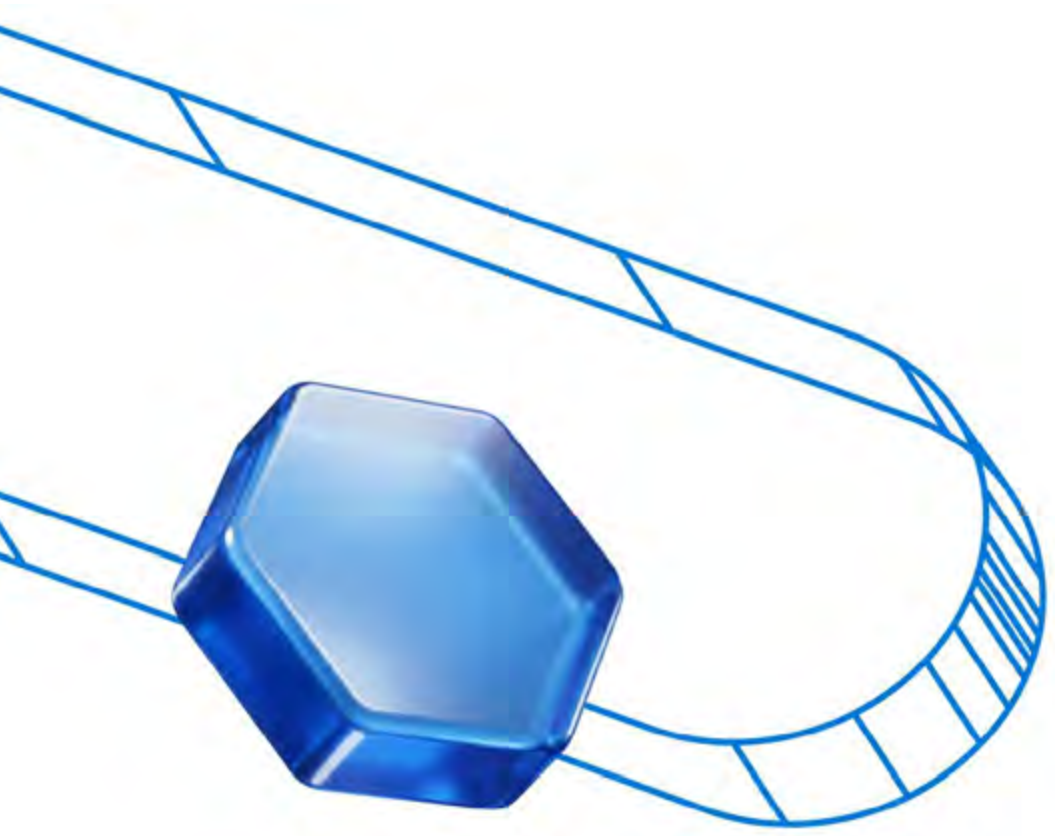
Cada plataforma de base de datos responde a patrones particulares de aplicaciones de IA, manteniendo además compatibilidad con el ecosistema integral de IA de Azure. Este enfoque permite a los desarrolladores seleccionar la base de datos más adecuada para sus requisitos particulares, mientras siguen accediendo a capacidades de IA uniformes en toda la plataforma.



Los clientes logran el éxito gracias a la facilidad de uso, la velocidad de innovación y la inteligencia escalable

Los testimonios de usuarios de PeerSpot destacan sistemáticamente tres ventajas clave de las bases de datos de Azure: procesos de desarrollo simplificados, tiempo de comercialización más rápido y la capacidad de escalar aplicaciones de IA globalmente. Estos beneficios son el resultado del enfoque integrado de Azure en IA y servicios de bases de datos.

Los desarrolladores informan reducciones significativas en el tiempo de desarrollo y en la complejidad de la infraestructura, lo que les permite enfocarse en crear funciones innovadoras de IA en lugar de administrar operaciones de base de datos.





Elija el motor adecuado para la tarea adecuada y acelere la implementación de la IA

La clave para desarrollar con éxito aplicaciones de IA radica en adaptar las capacidades de la base de datos a los requisitos específicos de cada caso de uso:

Azure Cosmos DB está diseñado para aplicaciones que requieren una distribución global, escalado automático y capacidades integradas de búsqueda vectorial. Es ideal para aplicaciones RAG, personalización en tiempo real y sistemas de IA basados en eventos.

Azure Database for PostgreSQL ofrece la mejor solución para equipos que prefieren una base de datos open source y que requieren confiabilidad empresarial. Está optimizado para aplicaciones inteligentes con tecnología de IA, con capacidades de IA nativas integradas directamente en la capa de base de datos. Estas capacidades incluyen la búsqueda vectorial, la extensión de Azure AI, la integración con LangChain y compatibilidad con agentes de IA.

Azure SQL Database es la mejor opción para aplicaciones empresariales que requieren interfaces SQL familiares, cumplimiento normativo e integración con las herramientas existentes de Microsoft. Es óptima para incorporar capacidades de IA en los sistemas empresariales tradicionales.

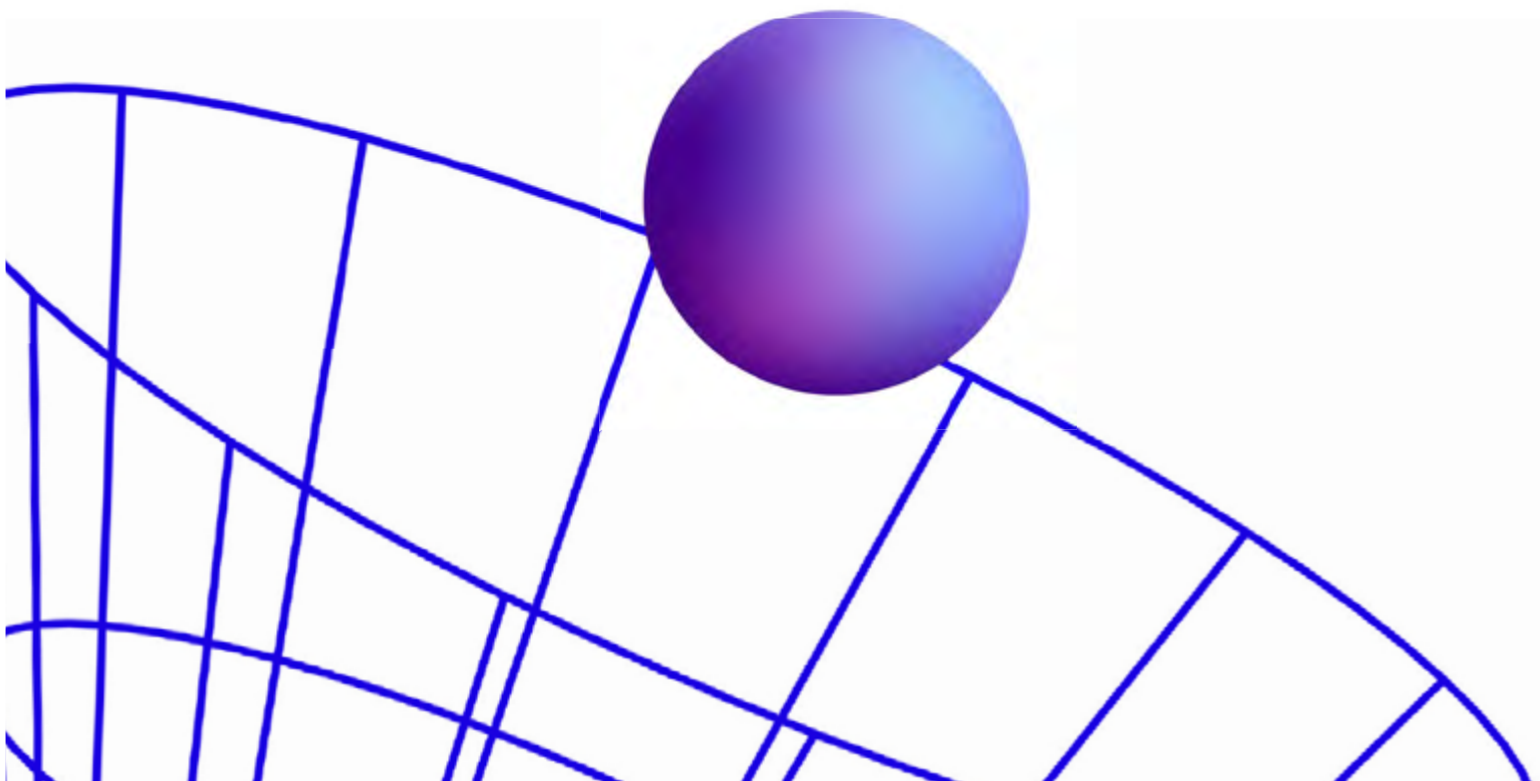
Las tres plataformas tienen ventajas en común: capacidades de IA integradas, integración perfecta con Foundry Tools, beneficios de servicios administrados y la capacidad de manejar tanto cargas de trabajo operativas como de IA dentro de arquitecturas unificadas.

El futuro del desarrollo de aplicaciones de IA radica en plataformas que reducen los límites tradicionales entre las bases de datos operativas y la infraestructura de IA. El portfolio de bases de datos de Azure proporciona una base confiable e integrada, que ayuda a los desarrolladores a crear aplicaciones inteligentes que escalan a nivel mundial, manteniendo la confiabilidad y coherencia que se requieren para los sistemas de producción.

Al optar por las bases de datos de Azure para aplicaciones de IA de próxima generación, los desarrolladores acceden a plataformas confiables que agilizan los ciclos de desarrollo, reducen la complejidad de la infraestructura y proporcionan escalabilidad global.

Modernice primero la capa de datos: seleccione la base de datos de Azure adecuada para cada carga de trabajo, conéctela a los servicios de Azure AI y diseñe desde el principio pensando en la seguridad, la resiliencia y la soberanía, de modo que las aplicaciones de IA puedan pasar de la fase piloto a la producción con confianza

Los testimonios y las experiencias compartidas por los usuarios en PeerSpot demuestran las ventajas prácticas y los éxitos reales que los equipos logran al desarrollar aplicaciones de IA sobre la plataforma de bases de datos de Azure.



Impulsar la innovación en IA: cree y escale aplicaciones y agentes con bases de datos optimizadas para Azure AI

Acerca de PeerSpot

PeerSpot es la autoridad en inteligencia de compra de tecnología empresarial. Como la plataforma de entrevistas de más rápido crecimiento diseñada exclusivamente para tecnología empresarial, con más de 3,5 millones de visitantes especializados en tecnología empresarial, PeerSpot facilita que 97 de las empresas Fortune 100 tomen decisiones de compra de tecnología. Los proveedores de tecnología comprenden la importancia de las revisiones por pares e instan a sus clientes a formar parte de nuestra comunidad.

PeerSpot ayuda a los proveedores a obtener y utilizar comentarios auténticos sobre sus productos de la manera más completa, con el fin de ayudar a los compradores cuando investigan o toman decisiones de compra, así como para que los proveedores usen la voz de la información de los clientes en otras aplicaciones educativas en todo su negocio.

PeerSpot no respalda ni recomienda ningún producto o servicio. Las opiniones y puntos de vista de los revisores citados en este documento, en los sitios web de PeerSpot y en los materiales de PeerSpot no reflejan las opiniones de PeerSpot. Para obtener más información, visite www.peerspot.com.

Acerca de las bases de datos de Azure

Las bases de datos de Azure están equipadas para impulsar la próxima era de aplicaciones, a cualquier escala y en cualquier lugar. Nuestros servicios de bases de datos completamente administrados están diseñados para desarrolladores, administradores de bases de datos y profesionales de datos que necesitan soluciones inteligentes, integradas y confiables para acelerar la innovación.

Con capacidades de IA integradas, rendimiento de hiperescala e integración fluida entre tecnologías open source y de Microsoft, las bases de datos de Azure permiten a los equipos centrarse en el desarrollo de aplicaciones en lugar de la administración de bases de datos.

Ofrecemos seguridad, cumplimiento y confiabilidad líderes de la industria, mientras admitimos cargas de trabajo modernas con funciones como asistentes Copilot, búsqueda vectorial e integración profunda con Azure AI y análisis. Nuestro compromiso con la sostenibilidad y la flexibilidad garantiza que las organizaciones puedan desarrollar, escalar y modernizarse con confianza, generando mejores resultados empresariales en el mundo actual basado en datos.

Obtenga más información sobre las

bases de datos en la nubes

©2026 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Este documento se proporciona “tal cual”. La información y las opiniones expresadas en este documento, incluidas las direcciones URL y otras referencias a sitios web de Internet, están sujetas a cambios sin previo aviso. Usted asume el riesgo de usarlo. Este documento no le otorga derecho legal alguno sobre ninguna propiedad intelectual de ninguno de los productos de Microsoft. Puede copiar y usar este documento para uso interno como material de consulta.